

APOSTILA DE ESTUDOS

ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA (2ª PARTE)

UNIDADE DIDÁTICA V: PONTES

ASSUNTO b: Cabos de Aço e Grampos de Fixação (Clips)



**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CFOR)
PERÍODO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (PFA)**

**CENTRO SOLAR DOS ANDRADAS – CPOR/SP
Ano de Instrução: 2026**

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (PLADIS)

Conforme o PLADIS (Plano de Disciplinas), os objetivos de aprendizagem para a Unidade Didática V, Assunto b, são:

- Identificar as características, composição e especificações técnicas de cabos de aço (FACTUAL).
- Identificar as regras de amarração, emenda e fixação de olhais com sapatilho e clips de aço (FACTUAL).
- Calcular a quantidade de clips regulamentares e o espaçamento correto entre eles pelo manual C 5-34 (PRO-CEDIMENTAL).

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Os cabos de aço são elementos primordiais para a transmissão de esforços elevados de tração nas operações de engenharia, sendo empregados em cabos-guia de passarelas e portadas, estais de pontes suspensas, tirantes e ancoragens pesadas. A especificação correta de diâmetro, pernas e almas, somada ao dimensionamento exato do número e espaçamento de clips, evita acidentes fatais por esmagamento do cabo.

2. FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS E ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Nomenclatura e Especificação Técnica dos Cabos de Aço

Um cabo de aço é formado por um conjunto de arames trefilados de aço torcidos ao redor de um centro, formando pernas; as pernas, por sua vez, são torcidas helicoidalmente em torno de um núcleo denominado alma.

A especificação doutrinária de um cabo de aço segue um padrão padronizado. Exemplo: 3/4" - 6 x 19 AAI - Regular à Direita.

- **Diâmetro Nominal:** 3/4" (medido sempre na maior seção transversal externa das pernas opostas com paquímetro);
- **1º Número (6):** Representa o NÚMERO DE PERNAS que compõem o cabo;
- **2º Número (19):** Representa a QUANTIDADE DE ARAMES em cada perna;
- **Tipo de Alma:**
- **AF (Alma de Fibra):** Fibras naturais (sisal) ou sintéticas (polipropileno). Confere flexibilidade superior e retém lubrificante interno, porém não resiste a temperaturas elevadas nem ao esmagamento mecânico em tambores de guincho;
- **AAI ou AACI (Alma de Aço Independente):** Pequeno cabo de aço independente posicionado no centro. Confere resistência máxima ao esmagamento, deformação e altas temperaturas, suportando cerca de 7,5% a 10% a mais de carga de ruptura.
- **Sentido e Tipo de Torção:** Regular (fios da perna torcidos em sentido oposto ao das pernas no cabo - mais estável, não distorce fácil) ou Lang (fios e pernas torcidos no mesmo sentido - maior flexibilidade e área de contato, mas tende a destorcer).

💡 BIZU DO INSTRUTOR PARA A AVALIAÇÃO SOMATIVA

CRITÉRIOS DECISIVOS DE CORREÇÃO NA PROVA SOMATIVA:

- Nomenclatura: 1º número = PERNAS (ex: 6); 2º número = ARAMES POR PERNA (ex: 19). Alma: AF = Fibra (flexível); AAI = Aço (resistente ao esmagamento).
- Cálculo de Clips: Se $D = 1/2"$ $\rightarrow N = 3 \times 0,5 + 1 = 2,5 \rightarrow$ Arredonde para **3 clips!**
Se $D = 5/8"$ $\rightarrow N = 3 \times 0,625 + 1 = 2,875 \rightarrow$ Arredonde para **3 clips!**
Se $D = 3/4"$ $\rightarrow N = 3 \times 0,75 + 1 = 3,25 \rightarrow$ Arredonde para **4 clips!**
- Espaçamento: Apresente em polegadas e em cm: $E = 6 \times (1/2") = 3" = \mathbf{7,6 \text{ cm}}$; $E = 6 \times (5/8") = 3,75" = \mathbf{9,5 \text{ cm}}$.

2.2 Confeção de Olhais com Grampos (Clips Pesados)

Para a confecção de olhais terminais de cabos de aço em campanha, empregam-se grampos de fixação tipo pesado (clips) e sapatilho metálico de proteção contra desgaste interno por atrito.

A Engenharia Militar adota fórmulas universais rigorosas para o dimensionamento dessa conexão:

- 1. Fórmula do Número de Clips (N):

$$N = 3 \times D + 1$$

Onde D é o diâmetro nominal do cabo em polegadas (ex: $1/2"$, $5/8"$, $3/4"$).

REGRA OBRIGATÓRIA DE SEGURANÇA: O resultado do cálculo de N deve ser arredondado SEMPRE para o NÚMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR! Não existe fração de grampo na prática militar.

- 2. Fórmula do Espaçamento entre Clips Consecutivos (E):

$$E = 6 \times D$$

O espaçamento E deve ser expresso em polegadas e convertido para centímetros (multiplicando por 2,54 cm/pol).

- 3. Regra de Ouro de Montagem da Sela:

A base fundida (sela de apoio) do grampo deve ser SEMPRE posicionada sobre a 'perna viva' (ramal principal longo e tracionado do cabo), enquanto o parafuso roscado em forma de 'U' deve comprimir a 'ponta morta' (extremidade curta e solta do cabo). A inversão da montagem esmaga os arames da perna viva, reduzindo a capacidade do cabo em até 30% a 40%.

3. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO VOCACIONADOS PARA A PROVA SOMATIVA

Resolva os exercícios a seguir para consolidar a fixação doutrinária e treinar os padrões de cobrança da avaliação somativa formal:

Questão 01 (Padrão Somativa DECEEx)

O Pelotão de Engenharia de Combate recebe um cabo de aço com a marcação "5/8" – 6 x 19 AF – Torção Regular à Direita". Assinale a alternativa que descreve corretamente a constituição física desse elemento:

- A) Diâmetro de 5/8 de polegada, 19 pernas com 6 arames de aço cada e alma de aço independente.
- B) Diâmetro de 5/8 de polegada, 6 pernas contendo 19 arames cada uma, com Alma de Fibra e torção regular à direita.
- C) Carga de ruptura de 5,8 toneladas, 6 arames de núcleo e alma de amianto industrial.
- D) Diâmetro de 5/8 de centímetro, 6 cordões de náilon trançados com 19 fios de arame galvanizado.
- E) Cabo para pontes ferroviárias pesadas composto por 19 pernas com alma de chumbo fundido.

Questão 02 (Padrão Somativa DECEEx)

Para confeccionar a ancoragem de um cabo de retenção com diâmetro nominal $D = 1/2"$ (meia polegada), o sargento de engenharia utilizará clips de fixação pesados.

Utilizando as fórmulas doutrinárias ($N = 3 \times D + 1$ e $E = 6 \times D$), apresente a memória de cálculo e determine:

- a) O número mínimo regulamentar de clips necessários;
- b) O espaçamento regulamentar entre os clips em polegadas e em centímetros.

[Espaço Delimitado para Memória de Cálculo e Resposta Final]

4. GABARITO COMENTADO E JUSTIFICATIVA DOUTRINÁRIA

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 01

Resposta Oficial: Alternativa B

Pela nomenclatura técnica de cabos de aço: 5/8" é o diâmetro nominal; 6 é o número de pernas; 19 é o número de arames por perna; AF indica Alma de Fibra (vegetal ou sintética).

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-34, Cap. 3 (Cabos de Aço e Acessórios).

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 02

Resposta Oficial: a) 3 clips; b) 3 polegadas (ou 7,6 cm / 76 mm)

1) Número de clips: $N = (3 \times 1/2) + 1 = 1,5 + 1 = 2,5$ clips.

Arredondando para o número inteiro superior regulamentar: $N = 3$ clips.

2) Espaçamento: $E = 6 \times D = 6 \times (1/2") = 3$ polegadas.

Em centímetros: $E = 3 \times 2,54 \text{ cm} = 7,62 \text{ cm} \approx 7,6 \text{ cm}$ (ou 76 mm).

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-34, Art. 3-12 (Fixação com Clips de Aço).